

Mariano Rivera

Estudiante avanzado de Ingeniería en Computación (C/C++, Assembler). Experiencia en sistemas embebidos, teoría de control, Comunicaciones digitales (LoRa) e integración hardware-software (CMake/Conan). Orientado a la robótica y la IA, aplicando modelado físico y sensorica en el diseño de sistemas autónomos.

FORMACIÓN

Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba: *Ingeniería en Computación*

Enero de 2022-Actualidad

PROYECTOS

Sistema de Monitoreo de Nodos (Sistemas Operativos I) | C++, Prometheus, Grafana

- Diseño de una consola de monitoreo en tiempo real con **Prometheus/Grafana** para visualización de métricas.
- Gestión de dependencias y construcción mediante **CMake** y **Conan**.
- Documentación automatizada con **Doxygen**.

Diseño de Sistema de Control Rotacional de una Antena Parabólica | MATLAB/Octave, Sistemas Dinámicos

- Desarrollo de la planta y su dinámica aerodinámica utilizando MATLAB/Octave.
- Implementación de un controlador PD con sensor de posición para rechazo de perturbaciones transitorias.
- Análisis del impacto del viento continuo para optimizar el tiempo de estabilización.

Sistema de Monitoreo Remoto | LoRa, Python

- Desarrollo de un sistema de transmisión inalámbrica de datos ambientales utilizando protocolos **LoRa**.
- Implementación de algoritmos en **Python** para el procesamiento estadístico en tiempo real.

Videojuego RPG con Arquitectura MVC | Java

- Desarrollo de un videojuego RPG aplicando **Patrones de Diseño (State, Strategy)**, arquitectura MVC y programación **multihilo**.

Marcelo T. de Alvear, 360
5000 Córdoba (Córdoba)
(+54) 387 2155958

l.mariano.rivera.22@gmail.com

[LinkedIn](#)

[GitHub](#)

[Portfolio](#)

LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN

Bajo Nivel y Embebidos: C/C++, Assembler (PIC16F887).

Propósito General y Scripting: Python, Java.

Desarrollo Web: JavaScript, HTML, CSS.

Cálculo y Simulación: MATLAB, Octave.

APTITUDES

Herramientas: CMake, Conan, Doxygen, Git, GitHub.

Monitoreo: Prometheus, Grafana.

Sistemas: Linux, Multithreading, Arquitectura de Software.

IDIOMAS

Español (Nativo)

Inglés (Técnico)